EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 50 MIN

Sous-groupes d'un groupe abélien fini

Soit G un groupe abélien fini et p un nombre premier. On utilise le groupe quotient G/H (voir le rappel).

1. Soit H un sous-groupe de G. On suppose que G/H a un élément d'ordre p. Montrer que G a un élément d'ordre p.
2. (Lemme de Cauchy) Montrer par récurrence forte sur $|G|$ que si p divise $|G|$, alors G a un élément d'ordre p.
3. Montrer que si p^a divise $|G|$, alors G a un sous-groupe d'ordre p^a.
4. Montrer que pour tout diviseur n de $|G|$, G a un sous-groupe d'ordre n.